

Consolidation de la marge initiale et extension de la cascade de défaut

Quant Factory

Juin 2026

Point de départ

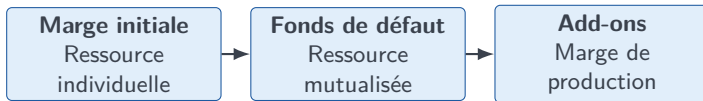
Un moteur de **marge initiale** existe pour le marché obligataire souverain marocain :

- scénarios historiques filtrés par EWMA ;
- Expected Shortfall à 99 % ;
- horizon de liquidation de 5 jours ;
- composantes courante et stress.

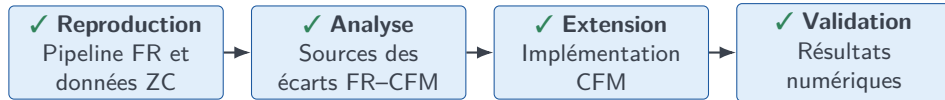
Objectif du stage

Consolider la première ligne de défense, puis prolonger le moteur :

- 1 validation indépendante de l'IM ;
- 2 fonds de défaut mutualisé **Cover-2** ;
- 3 add-ons de liquidité et de décorrélation.



Démarche de consolidation de la marge initiale



Approche Full Revaluation

Chaque scénario choque les piliers de la courbe ZC. La courbe stressée est interpolée, puis chaque obligation est entièrement revalorisée.

Approche Cash-Flow Mapping

Chaque cash-flow est décomposé sur ses deux piliers voisins avec des poids préservant sa valeur et sa variance historique.

Résultat : une seconde implémentation indépendante confirme l'analyse théorique des écarts.

FR et CFM : même risque, propagation différente

	Full Revaluation (FR)	Cash-Flow Mapping (CFM)
Entrées	Courbe ZC courante et returns par pilier	Mêmes courbes, returns et scénarios
Propagation	Interpolation de la courbe stressée	Mapping des cash-flows sur les piliers
Pondération	Facteurs d'actualisation	Variance-corrélation historique
PnL	Revalorisation complète des instruments	Agrégation des expositions mappées

Lecture

Les deux méthodes coïncident sous un choc parallèle. Les écarts apparaissent avec les mouvements de **pente**, de **courbure** ou de **twist**.

Validation analytique de l'implémentation CFM

Pour un cash-flow situé entre les piliers T_n et T_{n+1} :

$$\Delta \text{PnL}^{(s)} = \text{MVCF} (w_n^{FR} - w_n^{CFM}) \left(R^{(s)}(T_n) - R^{(s)}(T_{n+1}) \right).$$

Test réalisé

- calcul direct : $\text{PnL}_{FR} - \text{PnL}_{CFM}$;
- calcul par la formule analytique ;
- comparaison scénario par scénario.

Diagnostic numérique

$$\Delta \text{PnL}_{direct} = -3,383725$$

$$\Delta \text{PnL}_{formule} = -3,383725$$

$$|\Delta_{num}| \approx 4,4 \times 10^{-14}$$

✓ La relation théorique est confirmée à la précision machine.

Passage à la seconde ligne : fonds de défaut Cover-2

Pourquoi un fonds de défaut ?

La marge initiale couvre les pertes dans des conditions normales sévères. Sous un stress extrême, une perte résiduelle peut subsister après consommation de l'IM.

Principe Cover-2

Dimensionner une ressource mutualisée capable de couvrir, dans un même scénario, les deux plus grandes pertes résiduelles parmi les membres compensateurs.



Calcul Cover-2 implémenté

Pour chaque membre i et chaque scénario de stress s :

$$L_i(s) = \max(-\text{PnL}_i(s), 0), \quad \text{SLOIM}_i(s) = \max(L_i(s) - \text{IM}_i, 0).$$

$$\text{Cover2}(s) = \text{SLOIM}_{(1)}(s) + \text{SLOIM}_{(2)}(s), \quad DF = \max_s \text{Cover2}(s).$$



Travail effectué : portefeuilles multi-membres, scénario contraignant, contrôles de cohérence et dimensionnement du fonds.

Allocation des contributions entre les membres

Principe réglementaire

La CCP fixe une contribution minimale et répartit le fonds proportionnellement à l'exposition de chaque membre.

Prototype étudié

Comparaison de deux clés d'allocation :

- poids fondés sur la marge initiale ;
- poids fondés sur la SLOIM.

$$DF^{buffer} = DF(1 + b), \quad C_i = C_i^{min} + w_i \left(DF^{buffer} - \sum_j C_j^{min} \right).$$

Point méthodologique à finaliser

Le buffer de 10 % et le plancher de 2 % utilisés dans le prototype sont des hypothèses de travail. Leur calibration doit être documentée et testée en sensibilité.

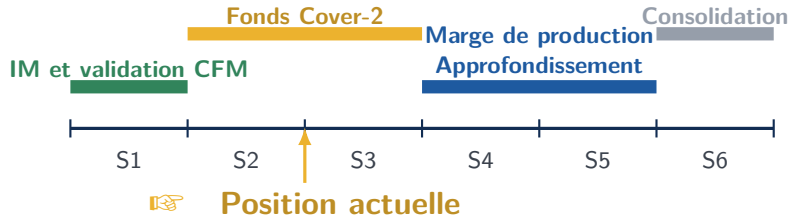
Tableau de suivi du stage

Période	Objectif	Statut
S1–S2	Prise en main, reproduction de l'IM et validation CFM	✓ Terminé
S3–S5	Fonds de défaut : SLOIM, Cover-2 et allocation des contributions	👉 Je suis ici
S6–S7	Marge de production : add-ons de liquidité et de décorrélation	À venir
S8	Consolidation et documentation	À venir

Position actuelle

Le dimensionnement Cover-2 est opérationnel. Le travail immédiat porte sur la **clé d'allocation**, sa calibration et les tests de sensibilité avant la rédaction de la note méthodologique.

Planning synthétique



Prochaine transition

Une fois le fonds stabilisé et documenté, le moteur sera prolongé vers la marge de production complète : IM de base + add-ons.

Suite du stage : marge de production

Add-on de liquidité

Couvrir le coût supplémentaire lié à la liquidation de positions concentrées ou peu liquides sur le marché obligataire marocain.

Add-on de décorrélation

Couvrir le risque que les relations historiques entre facteurs de risque se dégradent en période de stress.

$$IM_{\text{production}} = IM_{\text{base}} + AddOn_{\text{liquidité}} + AddOn_{\text{décorrélation}},$$

sous réserve d'une règle d'agrégation évitant le double comptage.

- **EMIR, article 42** : fonds de défaut préfinancé et contributions proportionnelles aux expositions des membres.
- **Règlement délégué (UE) n° 153/2013, article 53** : scénarios de stress et couverture des deux plus grandes expositions.
- **CPMI–IOSCO, PFMI, principe 4** : cadre international du risque de crédit et du standard Cover-2.
- **Eurex Clearing, méthodologie du Default Fund** : exemple opérationnel d'allocation fondée sur la perte stressée.
- **Note Fonds de défaut – Quant Factory** : méthodologie de référence utilisée pour le prototype.